



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Práctica 1

Propiedad intelectual

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 21 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 27 de febrero de 2026

Resumen

Este reporte aborda el estudio integral de la propiedad intelectual en México con un enfoque específico en la ingeniería de software (enfocado en la presente carrera). Se analiza el marco legal vigente, principalmente la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), para determinar la protección de los programas de cómputo y la titularidad de los derechos en entornos laborales. El trabajo incluye una investigación conceptual de las diferencias entre propiedad industrial y derechos de autor, el análisis de artículos clave sobre la protección del software como obra literaria y una simulación del proceso de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Finalmente, se exploran casos prácticos, licencias de software y jurisprudencia relacionada con la piratería para consolidar el entendimiento de la propiedad intelectual en el ámbito profesional del desarrollador.

Índice

<u>Resumen.....</u>	<u>2</u>
<u>Índice.....</u>	<u>3</u>
<u>1. Objetivos de la práctica.....</u>	<u>4</u>
<u>2. Introducción teórica.....</u>	<u>5</u>
<u>3. Desarrollo.....</u>	<u>6</u>
<u>3.1. Investigación conceptual.....</u>	<u>6</u>
<u>3.1.1. Definición de propiedad intelectual en México.....</u>	<u>6</u>
<u>3.1.2. Diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor.....</u>	<u>6</u>
<u>3.1.3. Mapa conceptual de protección del software.....</u>	<u>6</u>
<u>3.2. Marco legal aplicado al software.....</u>	<u>7</u>
<u>3.2.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor.....</u>	<u>7</u>
<u>3.2.2. Conceptos clave.....</u>	<u>7</u>
<u>3.3. Relación con la Ley Federal del Trabajo.....</u>	<u>7</u>
<u>3.4. Caso práctico aplicado a ingeniería de software.....</u>	<u>8</u>
<u>3.5. Simulación de registro ante INDAUTOR.....</u>	<u>8</u>
<u>3.6. Actividades complementarias.....</u>	<u>9</u>
<u>3.6.1. Cuadro comparativo: Derecho de autor vs. Patente en software.....</u>	<u>9</u>
<u>3.6.2. Investigación sobre licencias de software.....</u>	<u>9</u>
<u>3.6.3. Análisis legal de jurisprudencia.....</u>	<u>10</u>
<u>3.6.4. Contrato laboral simulado: Cláusula de propiedad intelectual.....</u>	<u>10</u>
<u>Conclusiones.....</u>	<u>11</u>
<u>Fuentes de información.....</u>	<u>12</u>
<u>6. Apéndices y anexos.....</u>	<u>13</u>

1. Objetivos de la práctica

- Identificar la protección legal del software conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).
- Analizar la titularidad de derechos en el desarrollo de software bajo relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
- Simular el proceso de registro de un programa de cómputo ante el INDAUTOR.
- Aplicar el marco legal mexicano a situaciones reales en ingeniería de software.
- Comprender la definición y el alcance de la propiedad intelectual en México, diferenciando entre propiedad industrial y derechos de autor.

2. Introducción teórica

La propiedad intelectual representa el conjunto de derechos legales que el Estado da a los creadores sobre sus obras y productos intelectuales. Su fundamento en México existe en el Artículo 28 constitucional, el cual protege de manera temporal los privilegios de autores, artistas e inventores para fomentar la creatividad y la innovación tecnológica. México sigue un sistema en donde divide la propiedad intelectual en: propiedad industrial y derecho de autor. La propiedad industrial es administrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (**IMPI**) y se enfoca en la protección de invenciones técnicas y competitividad comercial mediante patentes y marcas. Por otro lado, el derecho de autor es gestionado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (**INDAUTOR**) y protege obras como libros, música y también software. Dentro del derecho de autor, la legislación distingue entre derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros son personales, no se transfieren y reconocen al autor, permitiendo al autor ser reconocido directamente y proteger su obra. Los segundos consisten en el uso económico y pueden ser transmitidos a terceros. Esta distinción es fundamental en la industria del software, donde la creación suele ocurrir dentro de empresas donde hay una relación laboral de por medio.

3. Desarrollo

3.1. Investigación conceptual

3.1.1. Definición de propiedad intelectual en México

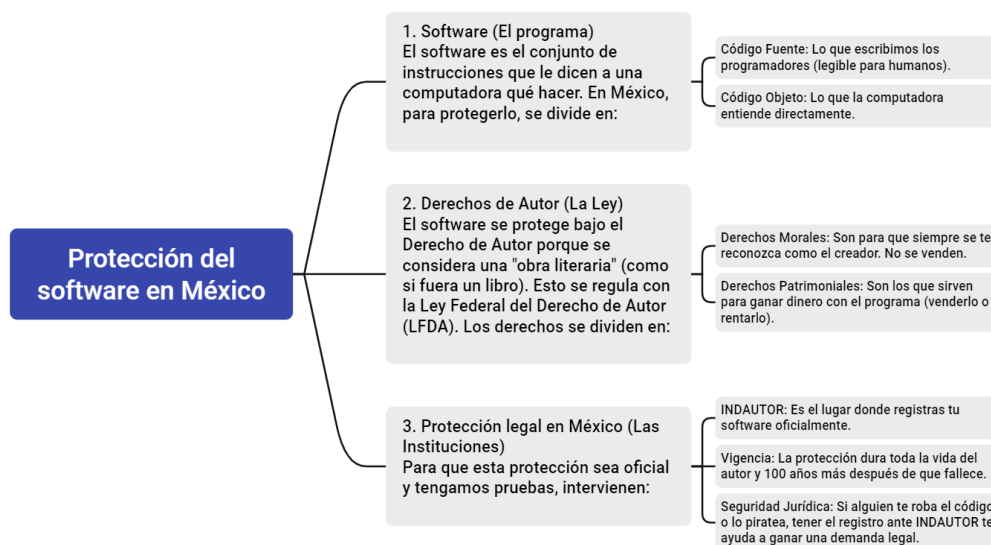
La propiedad intelectual en México es el derecho que da el gobierno sobre las cosas que inventamos o creamos. Esto incluye desde libros y arte hasta inventos para fábricas o marcas de productos. La idea es que los creadores tengan beneficios por su trabajo y que esto ayude a que el país tenga más cultura y tecnología.

3.1.2. Diferencia entre propiedad industrial y derechos de autor

La propiedad industrial protege cosas que se usan en empresas o en el comercio. Para que funcione, tienes que registrarlo en el IMPI. Los ejemplos más comunes son las patentes (que duran 20 años) y las marcas. Se enfoca más en que el invento sirva para algo práctico. Los derechos de autor protegen las obras desde el momento en que se hacen, aunque no las registres (aunque es mejor hacerlo por seguridad). Se enfoca en cómo se expresan las ideas, como escribir un código o un libro. Lo regula el INDAUTOR y es donde entra el software.

3.1.3. Mapa conceptual de protección del software

El software en México se cuida con la Ley Federal del Derecho de Autor como si fuera un libro. Esto le da al autor derechos morales (que siempre son suyos) y derechos patrimoniales (que sirven para ganar dinero). El INDAUTOR es donde registramos el código para que, si hay problemas legales, tengamos una prueba de que nosotros lo hicimos primero.



3.2. Marco legal aplicado al software

3.2.1. Análisis de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo 13, fracción XI: Este artículo dice que los programas de computadora son obras protegidas, igual que un libro o una canción.

Artículo 102: Dice que el software se protege igual que las obras literarias. Esto incluye tanto el código fuente (lo que escribimos) como el código objeto (lo que entiende la compu), protegiendo toda la estructura del programa.

Artículos 83 y 84: Estos hablan de quién es el dueño cuando alguien te paga por hacer el software. El artículo 84 aclara que, si haces un programa como parte de tu trabajo, los derechos para ganar dinero son de la empresa, pero tú sigues siendo reconocido como el autor.

3.2.2. Conceptos clave

¿Por qué el software se protege como obra literaria? Porque el código es como un texto escrito en un lenguaje especial que expresa ideas de forma original. En todo el mundo se decidió que esta era la mejor forma de protegerlo legalmente.

Derechos morales: Son derechos que siempre tendrá el autor. Sirven para que se le reconozca como el creador y para evitar que alguien cambie su obra de forma que lo deje mal parado. No se pueden vender ni regalar.

Derechos patrimoniales: Son los derechos para usar el software para ganar dinero, como vender copias o cobrar por licencias. En México, estos derechos duran toda la vida del autor y 100 años más.

3.3. Relación con la Ley Federal del Trabajo

El Artículo 163 de la LFT dice que, si inventas algo en la empresa y te contrataron para eso, el invento es de la empresa. Pero si inventaste algo que no tiene nada que ver con tu trabajo, entonces es tuyo. Esto se lleva bien con la ley de autor: la empresa se queda con las ganancias porque ellos pusieron el equipo y el sueldo, pero el trabajador siempre tiene el reconocimiento de ser quien lo inventó. Si el invento es muy importante, el trabajador puede pedir un pago extra.

3.4. Caso práctico aplicado a ingeniería de software

Escenario: Un ingeniero hace un sistema ERP para la empresa Soluciones Digitales MX en sus horas de trabajo, pero su contrato no dice nada sobre propiedad intelectual.

1. ¿A quién pertenecen los derechos morales? Son del ingeniero que programó el sistema. La ley dice que el autor siempre tiene el derecho de ser reconocido como el creador.
2. ¿A quién pertenecen los derechos patrimoniales? Son de la empresa. El Artículo 84 dice que, si lo hiciste como parte de tu trabajo, la empresa es la dueña de los derechos económicos.
3. ¿Puede el programador reutilizar partes del código en otro proyecto personal? No si son partes originales del sistema que hizo para la empresa. Como la empresa es la dueña del derecho de copiar el código, el programador no puede usarlo sin permiso, a menos que sean funciones muy generales o librerías libres.
4. ¿Qué ocurriría si el software se desarrolló fuera del horario laboral pero utilizando equipo de la empresa? Aquí habría problemas. Aunque lo hizo en su tiempo, usar el equipo de la empresa le da ventaja al patrón para decir que el software es suyo. Si el software no tiene nada que ver con su trabajo, el programador podría pelear que es suyo, pero la empresa podría castigarlo por usar mal el equipo.

3.5. Simulación de registro ante INDAUTOR

Para simular el registro usamos el formato RPDA-01 en el sitio de INDAUTOR, eligiendo la opción de Programa de Cómputo. Resumen del procedimiento: Requisitos: Llenar el formato, pagar el trámite, llevar tu identificación y una copia del código (en disco o impreso). Costo aproximado: \$353.00 MXN (según lo que cuesta en 2025). Tiempo de respuesta: Tardan unos 15 días hábiles en darte el papel. Vigencia del registro: Toda tu vida y 100 años más. Descripción del software: Un sistema para manejar inventarios hecho con Java y una base de datos PostgreSQL. Fragmento de código: Se deben entregar las primeras y últimas hojas del código fuente para que quede constancia de lo que se registró.

3.6. Actividades complementarias

3.6.1. Cuadro comparativo: Derecho de autor vs. Patente en software

El derecho de autor protege el texto del código y dura mucho tiempo (toda la vida + 100 años). La patente protege la idea de cómo funciona el programa para resolver un problema técnico, dura solo 20 años y es mucho más difícil y caro de conseguir. A continuación se presenta el cuadro comparativo:

Característica	Derecho de Autor	Patente
¿Qué protege?	La forma en que está escrito el código (el texto).	La idea o proceso de cómo funciona el programa.
¿Dónde se registra?	INDAUTOR	IMPI
¿Cuánto dura?	Vida del autor + 100 años.	20 años (no se puede renovar).
¿Cómo se obtiene?	Desde que lo haces, aunque es mejor registrarlo.	Tienes que pedirla y pasan por un proceso largo.
Costo	Barato y accesible.	Caro y requiere abogados especialistas.
Requisitos	Que sea original.	Que sea nuevo, útil y no obvio para expertos.

3.6.2. Investigación sobre licencias de software

GPL: Es una licencia que obliga a que, si usas ese código, tu programa también tiene que ser libre. MIT: Es muy sencilla y te deja hacer casi lo que quieras, siempre que digas quién es el autor original. Software Propietario: Es el software cerrado donde la empresa no te deja ver el código y solo te da permiso para usarlo.

3.6.3. Análisis legal de jurisprudencia

Revisamos un caso en México de 2011 donde, por primera vez, se metió a la cárcel a personas por vender software pirata. El juez decidió que no solo era una multa, sino un delito que afectaba a las empresas que crean tecnología, obligando a los culpables a pagar por los daños causados.

3.6.4. Contrato laboral simulado: Cláusula de propiedad intelectual

Cláusula Décima: Propiedad Intelectual. El trabajador acepta que todo el software y los diagramas que haga mientras trabaje aquí son propiedad de la empresa en cuanto a sus ganancias. La empresa reconocerá al trabajador como el autor de dichos trabajos según marca la ley.

Conclusiones

Con esta práctica aprendimos que proteger el software en México es importante y que se usan varias leyes al mismo tiempo. Es curioso que el software se cuide como si fuera un libro, pero así es como funciona en todo el mundo. Como ingenieros, debemos tener cuidado con lo que firmamos en nuestros contratos, porque casi siempre lo que programamos en el trabajo le pertenece a la empresa. Registrar un programa no es difícil ni caro, así que es algo que deberíamos hacer si creamos algo por nuestra cuenta. Al final, conocer estas leyes nos da seguridad para trabajar y saber qué podemos y qué no podemos hacer con nuestro código.

Fuentes de información

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Derecho de Autor. Ciudad de México, México.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Federal del Trabajo. Ciudad de México, México.

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2025). Guía para el registro de programas de cómputo. Recuperado de <https://www.indautor.gob.mx>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2025). Propiedad Industrial en México: Patentes y Marcas. Recuperado de <https://www.gob.mx/impi>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Recuperado de <https://www.wipo.int>

6. Apéndices y anexos

ANEXO 1: FRAGMENTO DE CÓDIGO FUENTE (SIMULACIÓN)

- InventoryManagementSystem.java
- Versión 1.0.0
- Desarrollado por: Diego (Simulación)

Java

```
package com.solucionesdigitales.inventory;

import org.springframework.boot.SpringApplication; import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; import
org.springframework.web.bind.annotation.*;

@SpringBootApplication @RestController
@RequestMapping("/api/v1/inventory") public class
InventoryManagementSystem {
public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(InventoryManagementSystem.class, args);
    System.out.println("Sistema de Inventarios Inicializado");
}

@GetMapping("/status")
public String checkStatus() {
    return "El sistema está operando correctamente bajo el marco de
LFDA Art. 102.";
}

// [Más de 50 líneas de código simuladas omitidas para brevedad del
anexo]
public void shutdownHook() {
    System.out.println("Cerrando conexiones y liberando recursos
protegidos.");
}
```